基於向量 ROF 模型的低光影像降噪

指導老師：謝天長

參與人員： 應數四甲 11111132 江承叡

A 研究背景

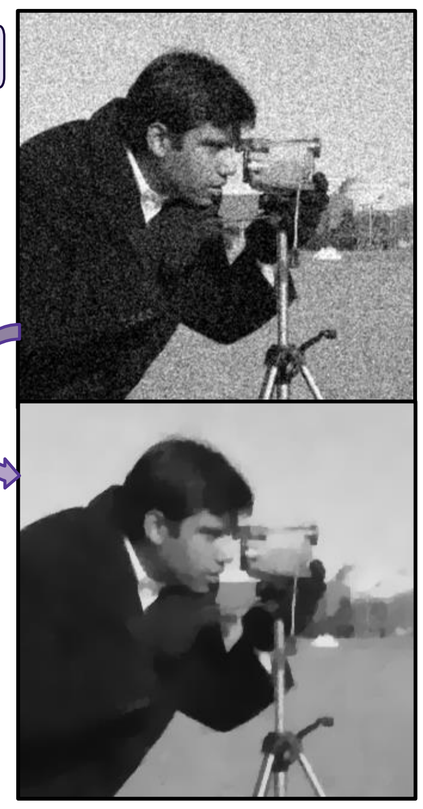
在**低光環境下拍攝時，提高 ISO 雖然提升了亮度，卻也不可避免地帶來了嚴重的噪點與色斑。**我們雖然可以用 ROF 模型來去噪，但它原本是為了黑白影像設計的。如果**硬是把它分開套用在 RGB 三個通道上**，會因為忽略了色彩之間的關聯，導致**物體邊緣出現奇怪的偽色**。本研究採用了**『向量全變差』模型**，透過通道耦合的技術，來解決這個色彩失真的問題

B ROF Model

ROF 模型的核心思想，是**將影像還原轉化為變分法中的能量最小化問題**。目標是尋找一個函數 u，使得以下能量泛函達到極小值：

$$E(u) = \int_\Omega |\nabla u|\ dx + \frac{\lambda}{2}\int_\Omega (u-f)^2\ dx$$

此泛函中的全變差（TV）項，利用了**允許梯度在局部產生劇烈跳動的特性，容許還原影像中存在不連續的陡峭邊界。**確保模型在濾除雜訊干擾的過程中，**不會破壞屬於高頻訊號的邊緣細節**，從而精確維持了物體的幾何輪廓與清晰度。



C 研究方法

經典的 ROF 模型最初是專為單通道灰階影像設計的，其核心價值在於利用全變差正則項，在抹除雜訊的同時允許影像邊緣保持數值上的不連續。若要將此概念推廣至彩色影像，最**直觀的策略是將 R、G、B 三個通道視為獨立變數，分別進行優化。此即為「純量全變差（Scalar TV）」模型**，其能量泛函定義為各通道全變差的簡單加總：

$$J_{scalar}(u) = \int_\Omega |\nabla u_R|\ dx + \int_\Omega |\nabla u_G|\ dx + \int_\Omega |\nabla u_B|\ dx$$

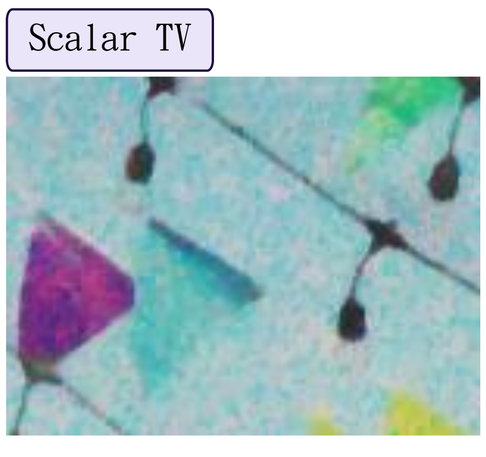
但是這種將通道視為統計獨立的做法**存在幾何缺陷**。在雜訊干擾下**各通道計算出的梯度方向基本上無法精確對齊**，導致在邊緣會合成出人眼敏感的偽色。因此本研究改採**「向量全變差（Vectorial TV）」模型**，引入了關鍵的通道耦合機制：

$$J_{vectorial}(u) = \int_\Omega \sqrt{|\nabla u_R|^2 + |\nabla u_G|^2 + |\nabla u_B|^2}\ dx$$

在此定義下，**根號內的運算將三個通道的梯度緊密關聯，強迫它們在相同的空間位置發生梯度跳變**。這種幾何一致性的約束，不僅確保了物體邊緣的色彩精確對齊，更能有效識別並抑制單一通道的色度雜訊，**實現比純量方法更純淨且自然的還原品質。**

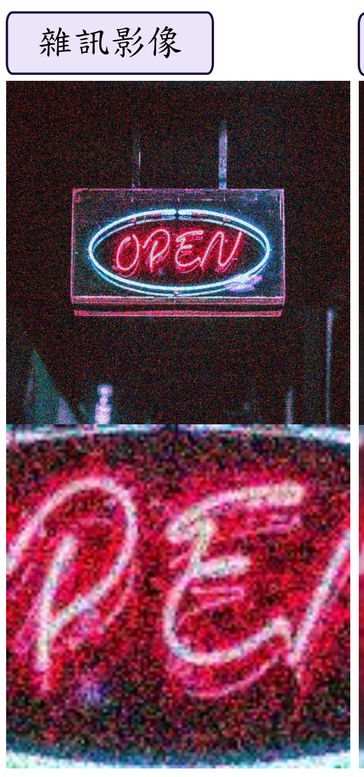
D 研究結果

在彩色影像初步測試中，可**明顯看出純量與向量模型的差異。純量 TV 模型**雖然有效去除了顆粒感，但在**殘留了斑駁的偽色，明顯有較多的紅色色斑**。相比之下**向量 TV 模型**在有效去除了顆粒感的同時，**成功抑制了這些頑固的色度雜訊**，使還原後的影像視覺更貼近自然，邊緣過渡也更加乾淨且無色彩錯位。





再來進一步**應用於真實低光場景**，於低光場景時圖像會帶有高感光度（ISO）所衍生的紅綠色度雜訊。**此類雜訊因具備色彩結構，極易被純量模型誤判為物體紋理而保留**，導致去噪失敗。從實測結果可見向量模型透過通道間的幾何約束，能精準識別出缺乏光譜一致性的異常色斑。**證實即便在極端低光條件下，向量模型仍能有效分離雜訊與細節，還原出純淨通透的夜景。**







本研究證實了在變分法架構下，通道耦合對於彩色影像處理的必要性。純量 TV 雖然具有計算優勢，卻會忽略光譜關聯而難以應對複雜雜訊，向量模型則透過 RGB 邊緣共享方法，成功在消除色度雜訊的同時維持色彩一致性。**未來研究方向可引入廣義全變差（TGV）模型改善階梯效應，期能實現更完美的影像品質。**